ВОРКШОП · ML ENGINEERING

MLOps: от ноутбука до продакшена за 1 день

Практический воркшоп для ML-инженеров

Алексей Козлов • Lead ML Engineer • 2026

РЕАЛЬНОСТЬ ML-ИНДУСТРИИ · GARTNER, 2025

87%

ML-моделей никогда не доходят до продакшена

Главная причина — отсутствие инфраструктуры для деплоя

4,5 МЕСЯЦА ОТ ПРОТОТИПА ДО ДЕПЛОЯ

$500K+ ПОТЕРИ В ГОД НА КОМАНДУ

Источник: Gartner «AI in Production» Report, 2025

Что такое MLOps и зачем он нужен?

Дисциплина, которая превращает эксперименты в работающие продукты

РАЗДЕЛ 1 · ОСНОВЫ

ТРИ СОСТАВЛЯЮЩИХ

MLOps = DevOps + Data Engineering + ML

Дисциплина автоматизации полного жизненного цикла модели

Автоматизация

Обучение и деплой без ручного вмешательства

Мониторинг

Дрейф данных и деградация качества в реальном времени

Версионирование

Модели, данные и эксперименты — всё под контролем

Воспроизводимость

Любой результат можно повторить точно

Четыре уровня зрелости MLOps

От ручного процесса до полной автоматизации

0 Ручной

Jupyter Notebooks, деплой вручную, нет версионирования

LEVEL 0

1 Автопайплайн

Автоматизация обучения, базовое версионирование

LEVEL 1

2 CI/CD для ML

Автоматический ретрейнинг, тестирование моделей

LEVEL 2 · ЦЕЛЬ ВОРКШОПА

3 Полная авто

A/B тестирование, self-healing ML pipelines

LEVEL 3 · ROADMAP

Стек инструментов

06

Минимальный стек для старта и продвинутый — для масштаба

СТАРТОВЫЙ НАБОР

Минимальный стек для первого шага

Эксперименты

Отслеживание метрик, параметров и артефактов каждого запуска

MLFLOW | WEIGHTS & BIASES

Оркестрация

Airflow / Prefect

Деплой + Реестр

Seldon Core / BentoML + MLflow Registry

ПРОДВИНУТЫЙ УРОВЕНЬ

Стек для масштаба: Feature Store до DVC

Feature Store

Переиспользование признаков, консистентность между обучением и инфером

FEAST | TECTON

Мониторинг дрейфа

Статистические тесты на data drift и performance degradation

EVIDENTLY AI | WHYLABS

Инфраструктура

Контейнеризация и оркестрация на продакшн-уровне

Данные

Версионирование датасетов и управление большими таблицами

Практика: деплоим модель

4 шага от обученной модели до живого API в продакшене

Пайплайн за 4 шага: от модели к API

1 Обучение + Логирование

Обучаем модель, логируем все параметры и метрики в **MLflow**

2 Регистрация в Registry

Регистрируем лучшую модель в **Model Registry** и ставим тег Production

3 Docker-контейнер

Упаковываем модель в **Docker**-образ с FastAPI-сервером

4 Деплой в Kubernetes

Деплоим через **Seldon Core** — canary, A/B, rollback из коробки

Мониторинг — страховка от деградации

5%

порог деградации для авто-алерта

КАЖДЫЙ ЧАС

- **Data drift:** статистические тесты (KS, PSI) каждый час
- **Алерты:** PagerDuty при падении accuracy более 5%
- **Автоматический rollback** при критических падениях

Типичные ошибки

Что мы потеряли, когда игнорировали MLOps

5 ошибок, которые мы допустили

1. Обучение на **всех данных** без версионирования датасетов
2. Отсутствие **staging-среды** для тестирования моделей
3. Игнорирование **data drift** первые 3 месяца работы
4. Ручной деплой «пока работает» — месяцами

Чего это стоило команде

- Невоспроизводимые результаты, которые нельзя проверить
- Инцидент в продакшене с просадкой выручки на 15%
- 5 часов ручного деплоя каждые 2 недели

Без MLOps каждое обновление модели — рулетка

?

Непредсказуемое поведение в продакшене

∞

Невозможно откатиться к предыдущей версии

4ч

Ручной деплой вместо 10 минут автоматизации

MLOps превращает рулетку в управляемый процесс с предсказуемым результатом

Чеклист MLOps-готовности

Версионирование данных

Каждый датасет — это тег в DVC или Delta Lake

Воспроизводимость

Любой эксперимент воспроизводим через MLflow run ID

Мониторинг в продакшене

Drift-алерты настроены и протестированы

Автоматизированный деплой

CI/CD pipeline обновляет модель без ручного вмешательства

СЛЕДУЮЩИЕ ШАГИ

Начните внедрять MLOps уже сегодня

GitHub репозиторий
github.com/mlops-workshop

Книга-база
Designing ML Systems — Chip Huyen

Telegram-сообщество
t.me/mlops_ru

Следующий воркшоп
20 апреля 2026

Алексей Козлов • Lead ML Engineer • Вопросы в чат